LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

MODUL 1

“TIPE DATA & VARIABEL”

Disusun oleh:

MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI

109082500085

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd, M.Eng

ASISTEN PRAKTIKUM:

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

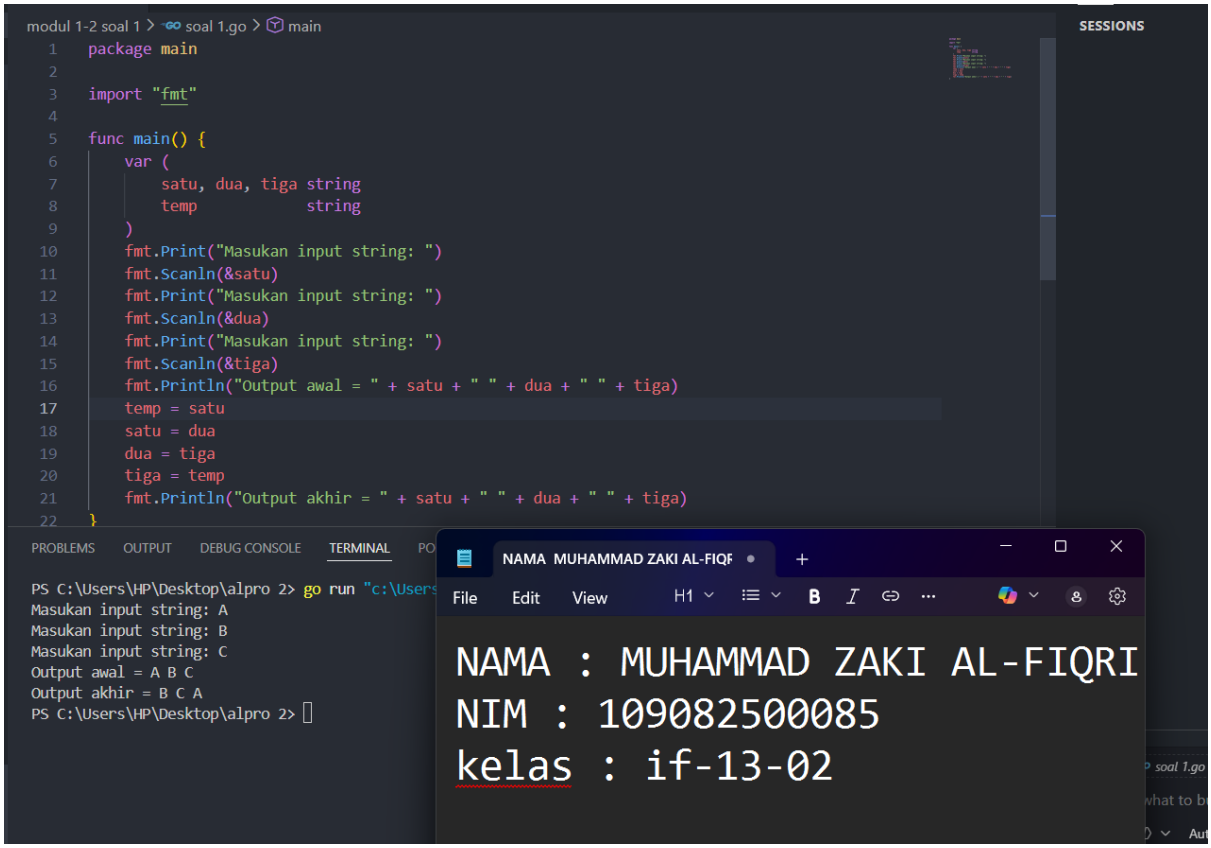
TUGAS

Soal 1

Source Code

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp            string
    )
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + "
" + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua +
" " + tiga)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go ini melakukan penukaran posisi atau melakukan rotasi nilai dari tiga variabel string yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah menerima tiga input berupa satu, dua, dan tiga, program menggunakan sebuah variabel pembantu bernama temp untuk menyimpan nilai dari variabel pertama sementara waktu. Proses pertukaran dilakukan dengan cara memindahkan nilai variabel kedua ke variabel pertama, nilai variabel ketiga ke variabel kedua, dan terakhir mengambil nilai asli variabel pertama dari temp untuk diletakkan di variabel ketiga. Hasilnya, urutan kata yang awalnya adalah satu dua tiga akan bergeser menjadi dua tiga satu saat dicetak kembali ke layar.

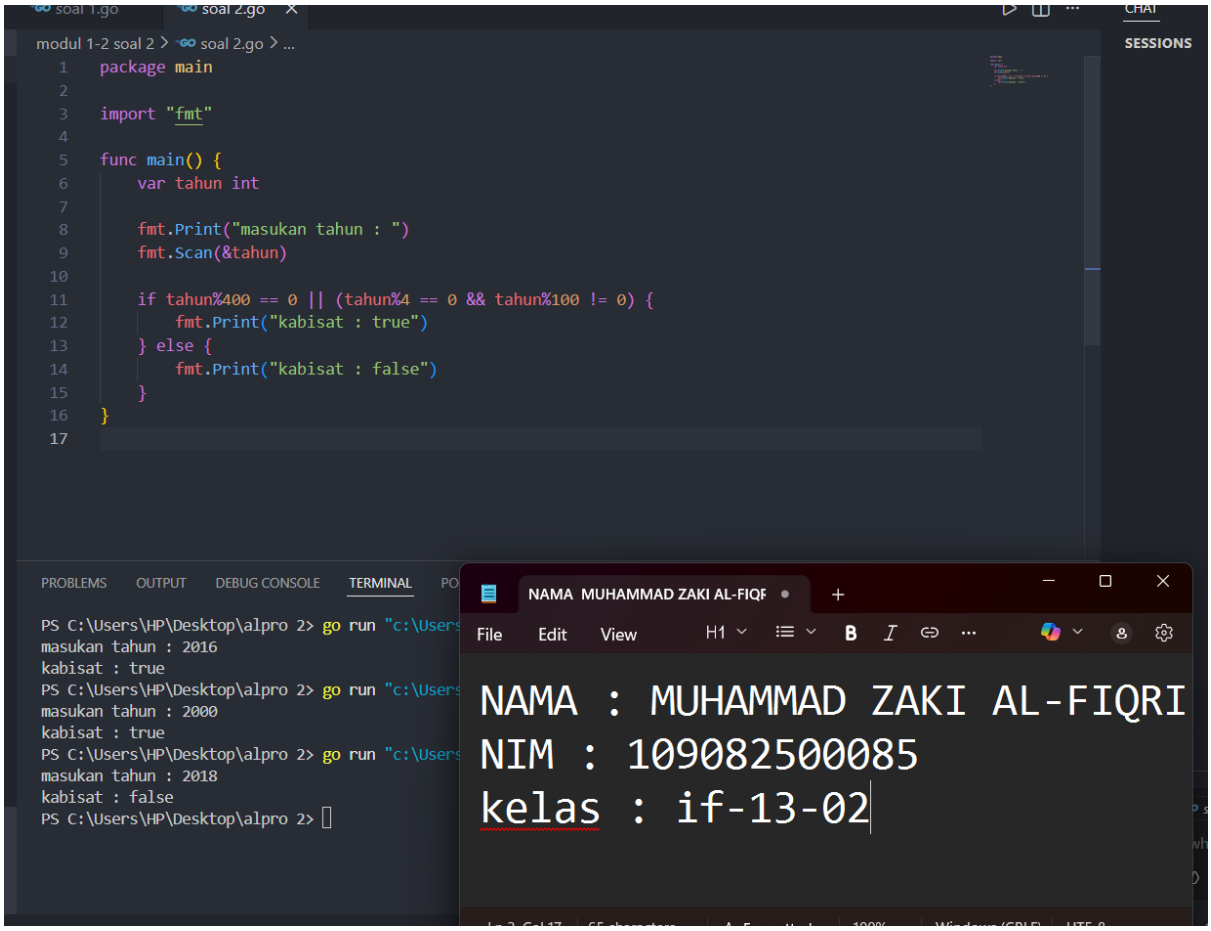
Soal 2

Source Code

```
package main


import "fmt"


func main() {

    var tahun int
```

```
    fmt.Print("masukan tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        fmt.Print("kabisat : true")
    } else {
        fmt.Print("kabisat : false")
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

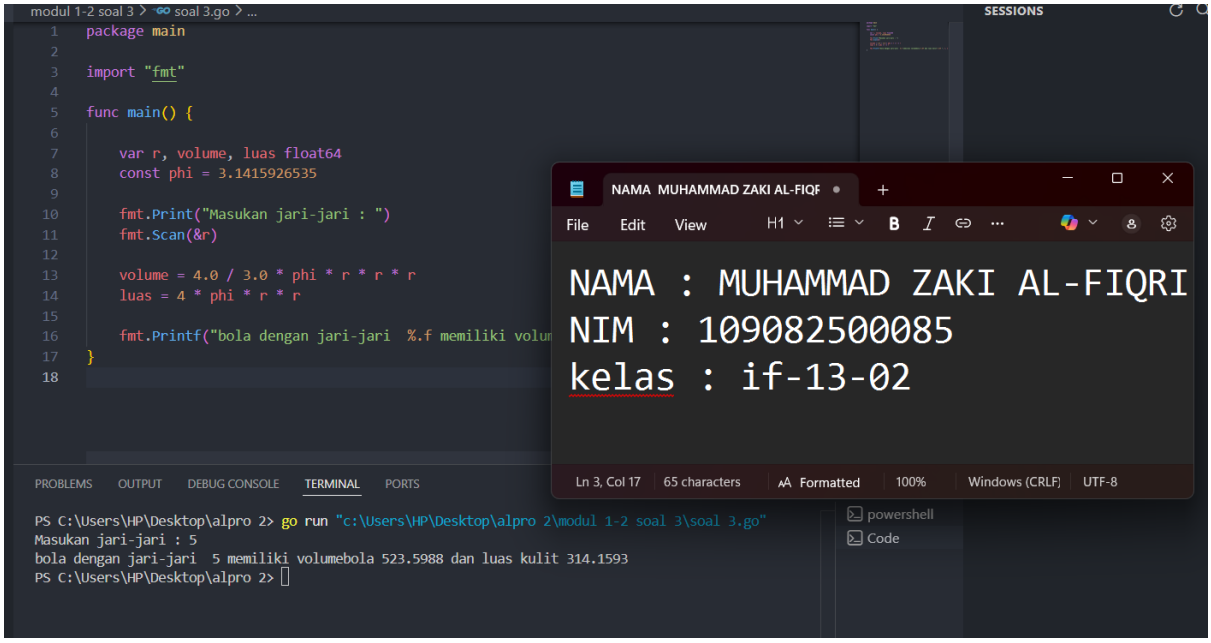
Program Go ini berfungsi untuk menentukan apakah sebuah tahun yang dimasukkan oleh pengguna merupakan tahun kabisat atau bukan. Program meminta pengguna memasukkan nilai tahun, lalu melakukan pengecekan menggunakan logika pencabangan dengan dua syarat utama. Syarat pertama adalah jika tahun habis dibagi 400, atau syarat kedua yaitu tahun habis dibagi 4 namun tidak habis dibagi 100. Jika salah satu dari kondisi ini terpenuhi, maka program akan mengeluarkan hasil kabisat true, sedangkan jika tidak memenuhi kriteria tersebut, program akan mengeluarkan hasil kabisat false.

Soal 3

Source Code

```
package main


import "fmt"


func main() {


    var r, volume, luas float64

    const phi = 3.1415926535


    fmt.Print("Masukan jari-jari : ")

    fmt.Scan(&r)


    volume = 4.0 / 3.0 * phi * r * r * r

    luas = 4 * phi * r * r


    fmt.Printf("bola dengan jari-jari  %.f memiliki
volumebola %.4f dan luas kulit %.4f ", r, volume, luas)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini berfungsi untuk menghitung volume dan luas permukaan sebuah bola berdasarkan nilai jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. pertama-tama menetapkan nilai konstanta phi dan meminta pengguna untuk memberikan input angka jari-jari. Setelah mendapatkan nilai tersebut, program melakukan kalkulasi untuk mencari volume bola serta luas kulit bola menggunakan rumus . Hasil akhirnya ditampilkan ke layar dalam format bilangan decimal (float) yang menunjukkan hubungan antara jari-jari yang diberikan dengan total isi ruang dan luas bidang luar dari bola tersebut.

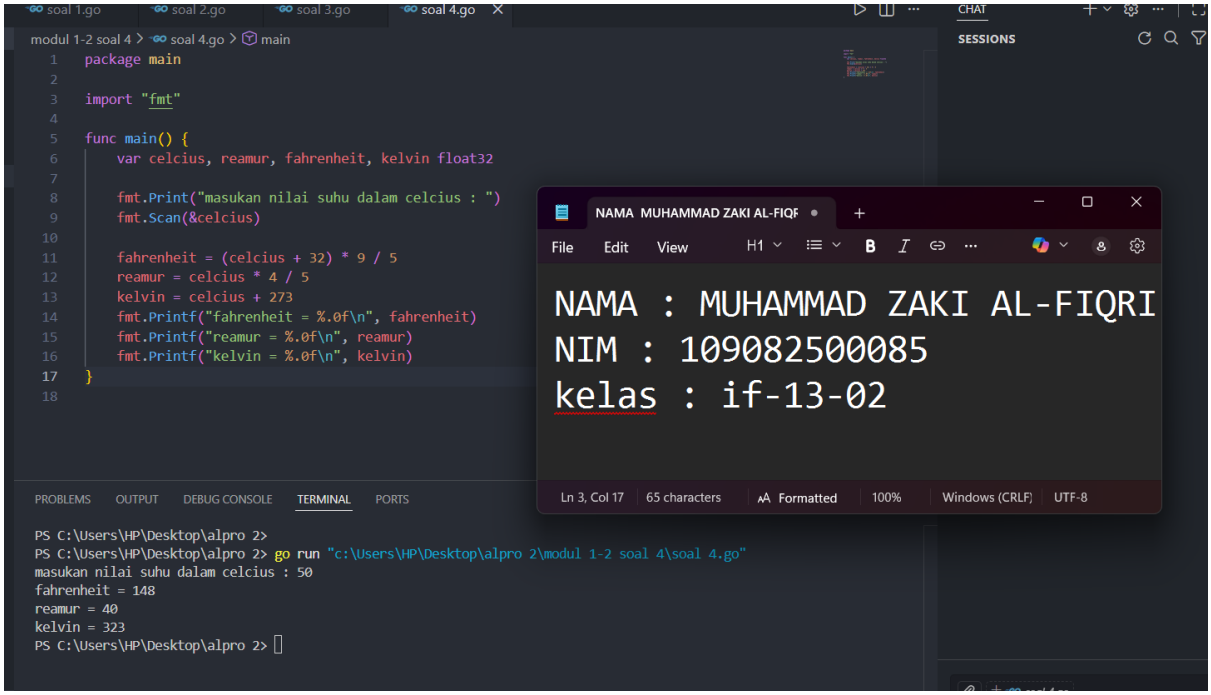
Soal 4

Source code

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var celcius, reamur, fahrenheit, kelvin float32


    fmt.Print("masukan nilai suhu dalam celcius : ")
    fmt.Scan(&celcius)


    fahrenheit = (celcius + 32) * 9 / 5
    reamur = celcius * 4 / 5
```

```
    kelvin = celcius + 273

    fmt.Printf("fahrenheit = %.0f\n", fahrenheit)

    fmt.Printf("reamur = %.0f\n", reamur)

    fmt.Printf("kelvin = %.0f\n", kelvin)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini berfungsi mengubah ukuran suhu dari satuan Celcius ke tiga satuan suhu lainnya yaitu Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin. Cara kerjanya dimulai dengan meminta pengguna memasukkan angka suhu dalam skala Celcius. Setelah angka diterima, program secara otomatis melakukan perhitungan untuk menyesuaikan nilai suhu tersebut ke masing-masing satuan tujuan. Hasil akhirnya kemudian ditampilkan di layar sebagai angka bulat sehingga kita bisa langsung mengetahui perbandingan panas atau dinginnya suhu tersebut dalam format Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin.

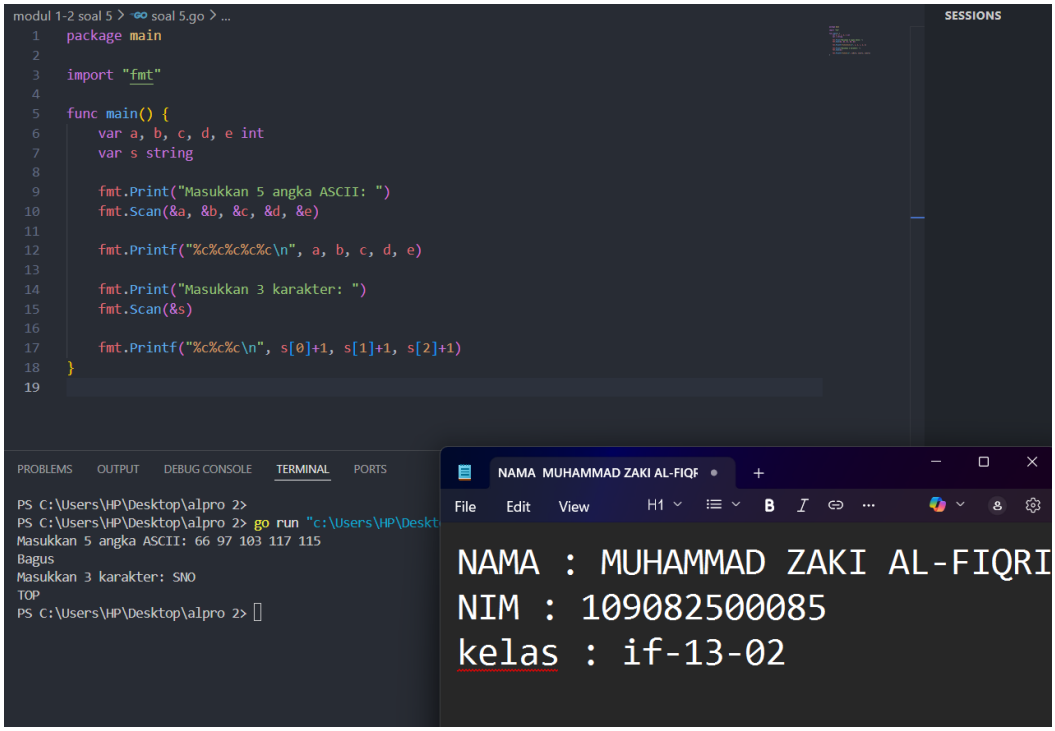
Soal 5

Source code

```
package main
```

```
import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var s string

    fmt.Print("Masukkan 5 angka ASCII: ")
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Print("Masukkan 3 karakter: ")
    fmt.Scan(&s)

    fmt.Printf("%c%c%c\n", s[0]+1, s[1]+1, s[2]+1)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini mengolah data karakter melalui angka kode dan urutan abjad. Pertama, program meminta memasukkan lima buah angka yang mewakili kode karakter tertentu untuk kemudian diubah dan ditampilkan menjadi bentuk huruf atau simbol aslinya di layar. Setelah itu, program meminta memasukkan sebuah kata yang terdiri dari tiga karakter. Program kemudian memproses setiap karakter tersebut dengan cara menggesernya ke satu urutan karakter berikutnya berdasarkan urutan abjad atau tabel karakter, lalu menampilkan hasilnya sebagai rangkaian karakter.

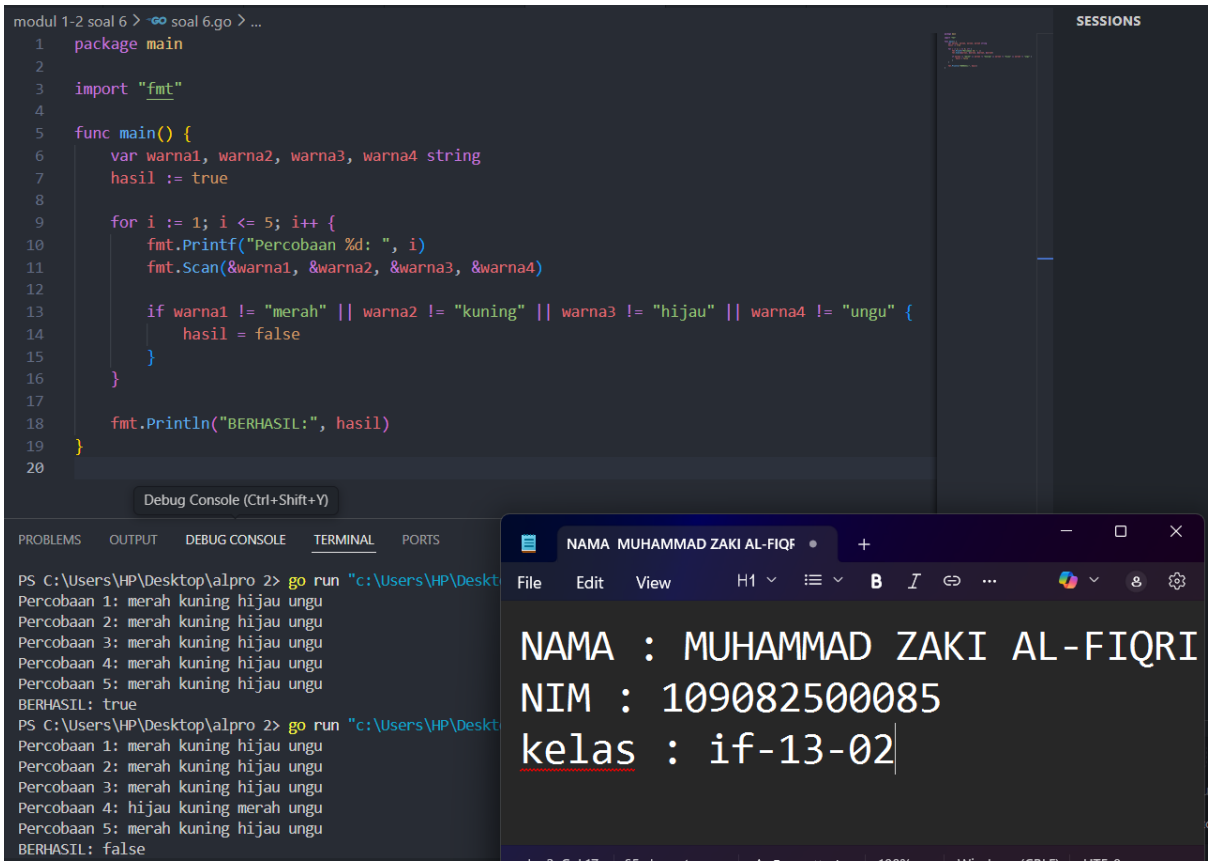
Soal 6

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var warna1, warna2, warna3, warna4 string
    hasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
        fmt.Scan(&warna1, &warna2, &warna3,
&warna4)

        if warna1 != "merah" || warna2 != "kuning"
|| warna3 != "hijau" || warna4 != "ungu" {
            hasil = false
        }
    }
```

```
        fmt.Println("BERHASIL:", hasil)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini untuk memvalidasi urutan warna yang dimasukkan oleh pengguna dalam lima kali percobaan secara berturut-turut. Pada setiap percobaan, program meminta pengguna memasukkan empat warna sekaligus dan memeriksa apakah urutannya tepat sama dengan pola yang sudah ditentukan, yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu. Program menggunakan sebuah penanda kebenaran yang awalnya bernilai benar, namun jika dalam satu saja percobaan ditemukan ada warna atau urutan yang tidak sesuai, maka penanda tersebut akan berubah menjadi salah. Setelah semua lima percobaan selesai dilakukan, program akan menampilkan hasil akhir yang menunjukkan apakah pengguna berhasil mengikuti pola dengan benar secara konsisten di seluruh percobaan tersebut atau tidak.

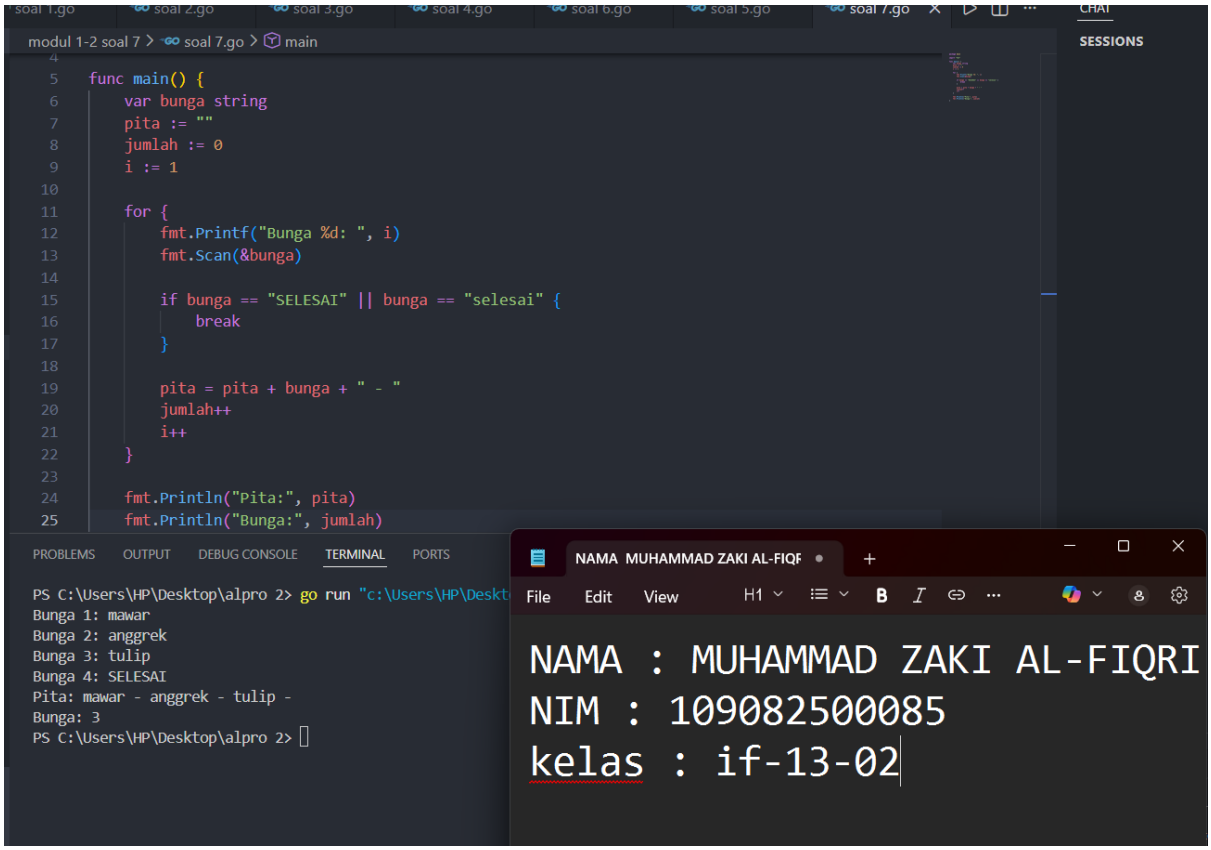
Soal 7

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
```

```go
    var bunga string
    pita := ""
    jumlah := 0
    i := 1

    for {
        fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
        fmt.Scan(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" || bunga == "selesai" {
            break
        }

        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah++
        i++
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

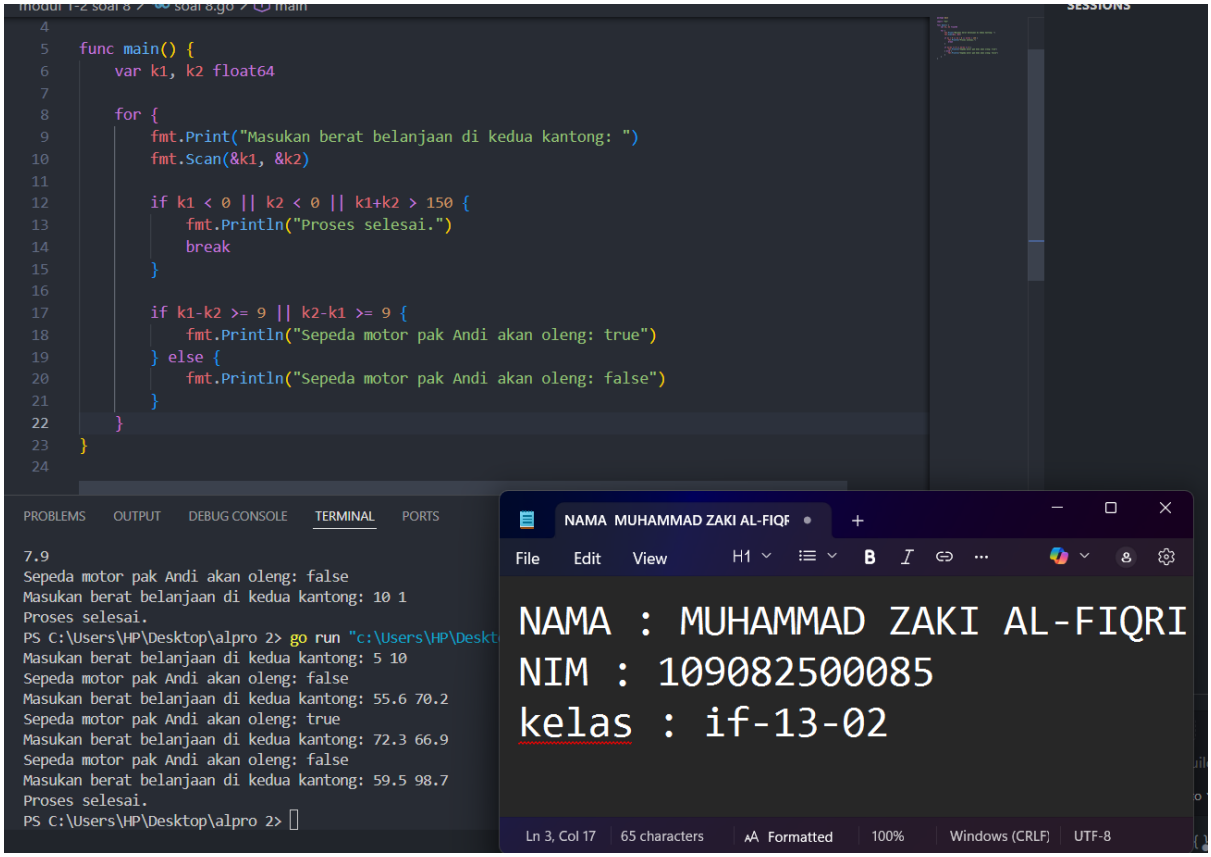
Program ini untuk memvalidasi urutan warna yang dimasukkan oleh pengguna dalam lima kali percobaan secara berturut-turut. Pada setiap percobaan, program meminta pengguna memasukkan empat warna sekaligus dan memeriksa apakah urutannya tepat sama dengan pola yang sudah ditentukan, yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu. Program menggunakan sebuah penanda kebenaran yang awalnya bernilai benar, namun jika dalam satu saja percobaan ditemukan ada warna atau urutan yang tidak sesuai, maka penanda tersebut akan berubah menjadi salah. Setelah semua lima percobaan selesai dilakukan, program akan menampilkan hasil akhir yang menunjukkan apakah pengguna berhasil mengikuti pola dengan benar secara konsisten di seluruh percobaan tersebut atau tidak.

Soal 8

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var k1, k2 float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua
kantong: ")
        fmt.Scan(&k1, &k2)

        if k1 < 0 || k2 < 0 || k1+k2 > 150 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        if k1-k2 >= 9 || k2-k1 >= 9 {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan
oleng: true")
        } else {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan
oleng: false")
        }
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini untuk memantau keseimbangan beban pada dua kantong belanjaan yang dibawa menggunakan sepeda motor. Program akan terus meminta pengguna memasukkan angka berat untuk kantong pertama dan kedua dalam sebuah perulangan. Di setiap tahap, program mengevaluasi selisih berat antara kedua kantong tersebut; jika perbedaan beratnya mencapai sembilan satuan atau lebih, program akan memberikan peringatan bahwa sepeda motor akan oleng, namun jika selisihnya masih kecil, program menyatakan motor tetap stabil. Proses pemantauan ini akan otomatis berhenti jika pengguna memasukkan angka berat negatif atau jika total gabungan berat kedua kantong sudah melampaui batas maksimal 150 kg.

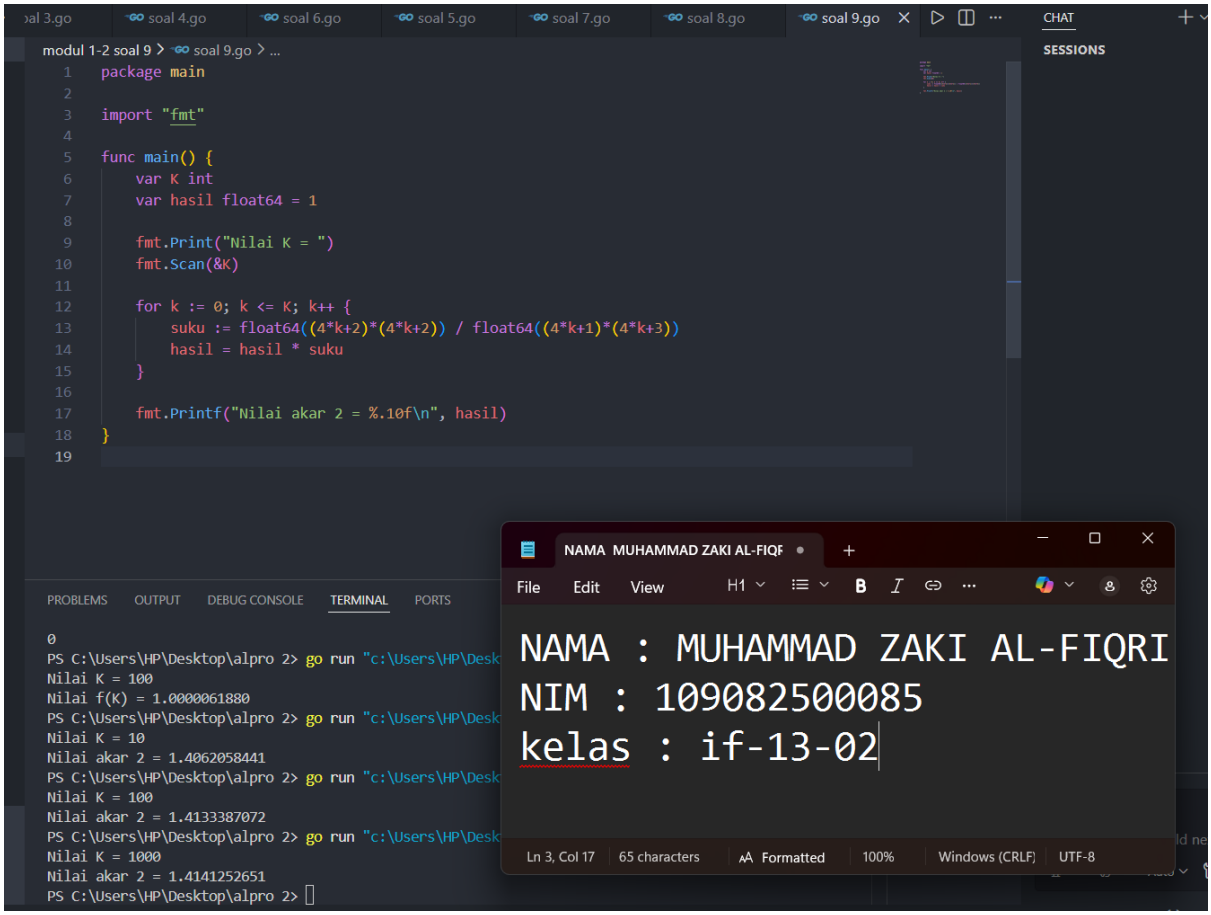
Soal 9

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var K int
    var hasil float64 = 1

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    for k := 0; k <= K; k++ {
```

```
            suku := float64((4*k+2)*(4*k+2)) /
float64((4*k+1)*(4*k+3))
            hasil = hasil * suku
        }

        fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program untuk memperkirakan nilai akar dua dengan menggunakan metode perkalian berantai yang melibatkan perhitungan suku-suku tertentu sebanyak jumlah perulangan yang ditentukan pengguna. Program meminta pengguna memasukkan sebuah angka bulat sebagai batas perhitungan, lalu memulai proses pengulangan dari nol hingga mencapai batas tersebut. Di setiap tahapannya, program menghitung sebuah nilai pecahan khusus dan mengalikannya secara terus-menerus ke dalam variabel hasil yang sudah disiapkan. Setelah seluruh rangkaian perkalian selesai, program akan

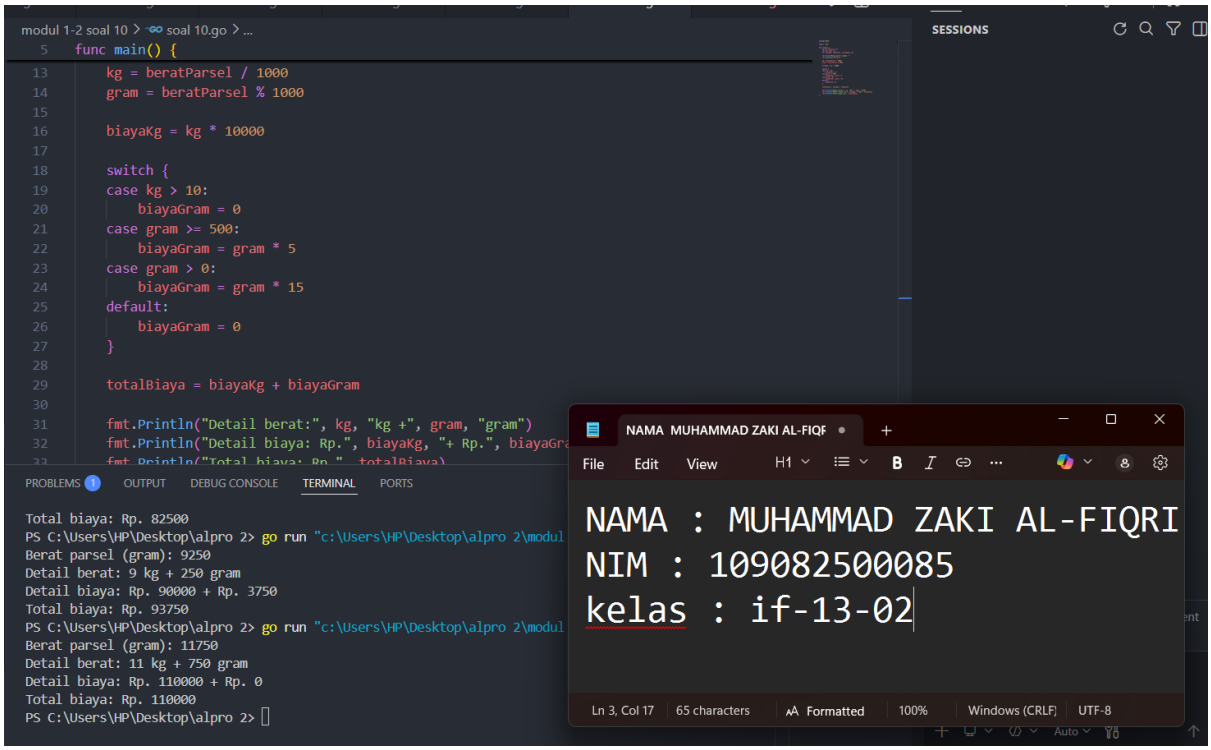
menampilkan angka desimal panjang yang merupakan hasil pendekatan dari nilai akar dua ke layar.

Soal 10

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var beratParsel int
    var kg, gram int
    var biayaKg, biayaGram, totalBiaya int

    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&beratParsel)

    kg = beratParsel / 1000
    gram = beratParsel % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    switch {
    case kg > 10:
        biayaGram = 0
    case gram >= 500:
        biayaGram = gram * 5
    case gram > 0:
        biayaGram = gram * 15
    default:
        biayaGram = 0
    }

    totalBiaya = biayaKg + biayaGram

    fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", gram,
"gram")
    fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+
Rp.", biayaGram)
    fmt.Println("Total biaya: Rp.", totalBiaya)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

menghitung biaya pengiriman sebuah paket berdasarkan berat total dalam satuan gram yang dimasukkan oleh pengguna. Program pertama-tama membagi berat tersebut menjadi satuan kilogram dan sisa gram untuk menentukan rincian biaya dasar serta biaya tambahan. Biaya utama dihitung berdasarkan jumlah kilogram, sementara biaya untuk sisa gram ditentukan melalui beberapa kondisi khusus, seperti memberikan potongan harga jika berat paket sudah sangat besar atau menerapkan tarif yang berbeda tergantung pada berat sisa gram tersebut. Setelah semua komponen biaya dihitung, program menampilkan rincian berat paket, rincian biaya per bagian, serta total biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh pelanggan.

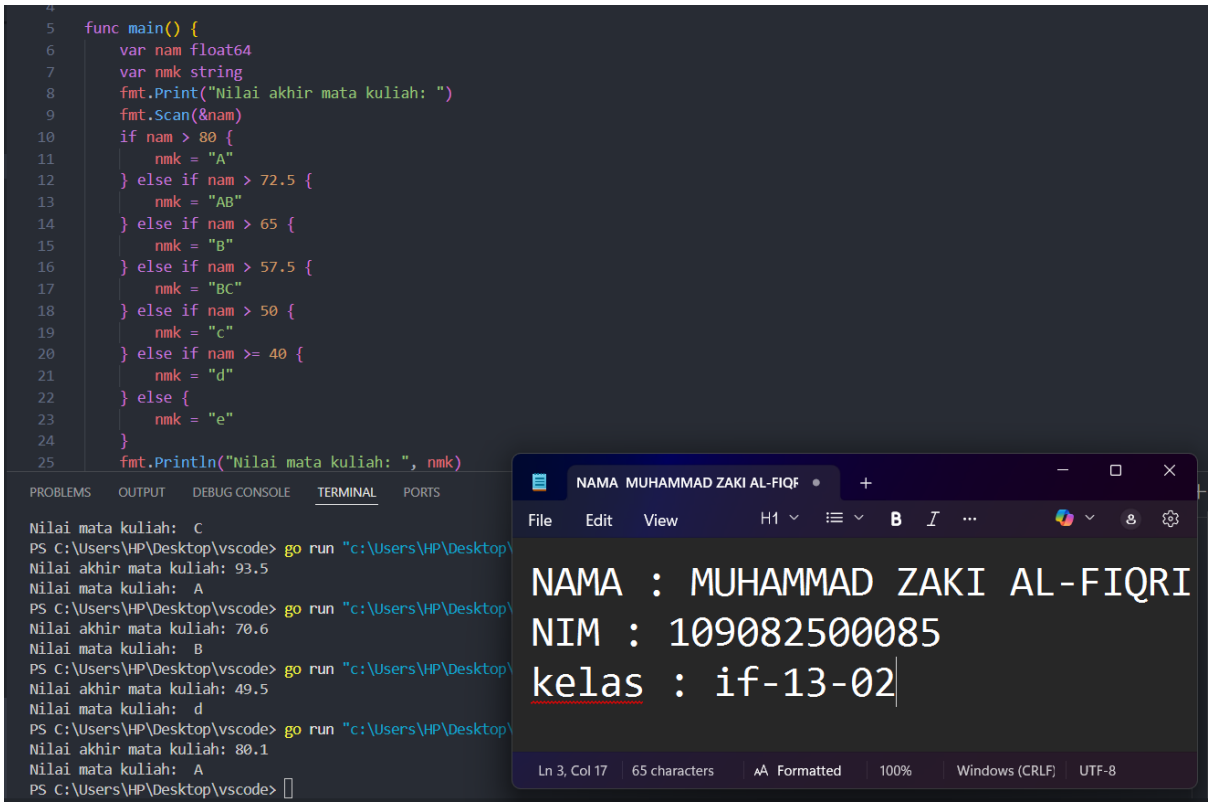
Soal 11

Source code (yang sudah diperbaiki)

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var nam float64
   var nmk string
   fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
   fmt.Scan(&nam)
   if nam > 80 {
      nmk = "A"
   } else if nam > 72.5 {
```

```
            nmk = "AB"
        } else if nam > 65 {
            nmk = "B"
        } else if nam > 57.5 {
            nmk = "BC"
        } else if nam > 50 {
            nmk = "c"
        } else if nam >= 40 {
            nmk = "d"
        } else {
            nmk = "e"
        }
        fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go ini intinya berfungsi sebagai klasifikator nilai akademik. Program akan mengubah nilai akhir mata kuliah berupa angka menjadi nilai huruf yang sesuai dengan rentang yang ditetapkan. Dengan menggunakan struktur kontrol if-else if yang terstruktur dari nilai tertinggi ke terendah, program memastikan bahwa hanya satu nilai huruf yang benar yang ditetapkan ke variabel hasil, lalu mencetaknya.

A.hasil keluaran program sebelum di benarkan/perbaiki tidak sesuai (error) karena hasil output harusnya A jika user menginputkan nilai 80.1 hal ini di sebabkan karena adanya kesalahan di perbedaan tipe variable

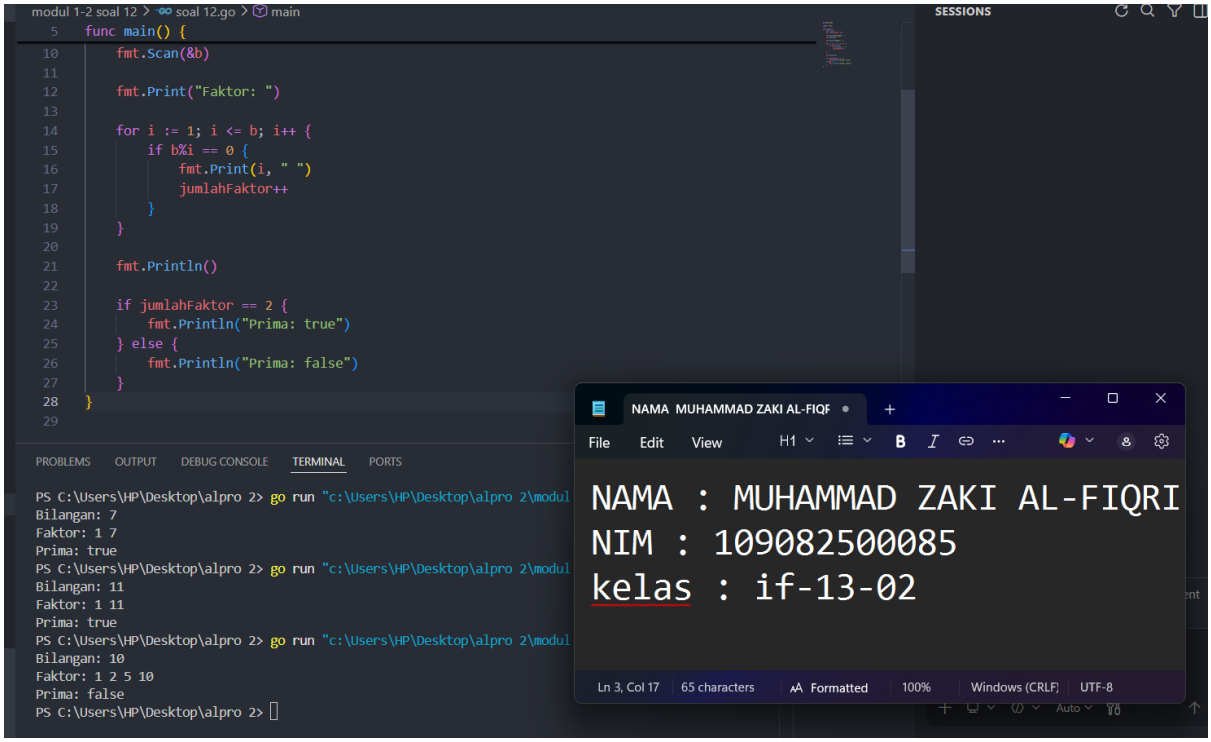
B. kesalahan program ini adalah ketidaksesuaian tipe data dan logika kontrol yang salah. Kesalahan Tipe Data terjadi karena variabel nam yang dideklarasikan sebagai angka diubah menjadi *string* (misalnya "A") di blok if pertama, menyebabkan program error ketika mencoba membandingkan *string* dengan angka pada baris selanjutnya. Kesalahan Logika terletak pada penggunaan serangkaian if harusnya menggunakan if - else if. Akibatnya, jika program tidak *error*, nilai huruf akan terus ditimpa oleh kondisi-kondisi yang lebih rendah yang juga terpenuhi, sehingga tidak menghasilkan nilai huruf yang benar sesuai standar akademik.

C.program sudah di perbaiki dan output sudah sesuai dengan seharusnya,bisa di cek di hasil screenshoot program

Soal 12
Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var b int
    var jumlahFaktor int

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")

    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlahFaktor++
        }
    }

    fmt.Println()

    if jumlahFaktor == 2 {
        fmt.Println("Prima: true")
    } else {
        fmt.Println("Prima: false")
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

mencari semua faktor pembagi dari sebuah angka dan menentukan apakah angka tersebut termasuk bilangan prima atau bukan. Setelah pengguna memasukkan sebuah bilangan, program akan menjalankan perulangan untuk mengecek setiap angka dari satu hingga angka tersebut guna menemukan nilai yang dapat membagi habis inputannya. Selama proses ini, program mencetak daftar faktor yang ditemukan dan menghitung total jumlahnya. Di bagian akhir, program mengevaluasi total faktor tersebut; jika hanya ditemukan tepat dua faktor, yaitu angka satu dan angka itu sendiri, maka program akan menyatakan bahwa bilangan tersebut adalah prima.